01 미분계수

성취기준 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

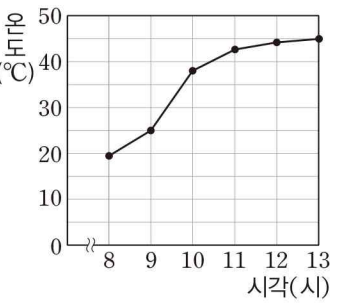
평균변화율은 무엇일까?

생각 열기

다음은 어느 지면의 온도 변화를 살펴보기 위한 실험으로, 비커에 모래를 넣은 후 한 시간 간격으로 모래의 온도(℃)를 측정하여 나타낸 표와 그래프이다.



시각(시)	8	9	10	11	12	13
온도(℃)	19.5	24.9	38.0	42.7	44.0	45.0



❶ 표를 보고 8시와 13시에 측정한 모래의 온도를 각각 말해 보자.

❷ 8시부터 13시까지 5시간 동안 모래의 온도는 평균적으로 한 시간에 몇 ℃씩 변했다고 할 수 있는지 말해 보자.

평균변화율

위의 **생각 열기**에서 비커에 넣은 모래의 온도가 5시간 동안 평균적으로 매시간 몇 ℃씩 변했는지는 모래의 온도의 변화량을 시간의 변화량으로 나누어 구할 수 있다.

함수 $y=f(x)$에서 x의 값의 변화량에 대한 y의 값의 변화량의 비에 대하여 알아보자.

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때, y의 값은 $f(a)$에서 $f(b)$까지 변한다.

이때 x의 값의 변화량 $b-a$를 x의 **증분**, y의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$를 y의 **증분**이라고 하며, 각각 기호

$$\boldsymbol{\Delta x},\ \boldsymbol{\Delta y}$$

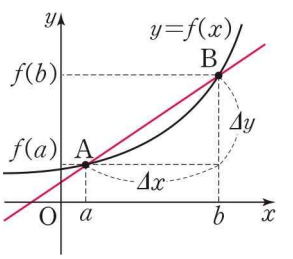
로 나타낸다. 즉,

$$\Delta x=b-a,$$
$$\Delta y=f(b)-f(a)=f(a+\Delta x)-f(a)$$

이다. 여기서 x의 증분 Δx에 대한 y의 증분 Δy의 비

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

를 함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 **평균변화율**이라고 한다.



Δ는 차를 나타내는 영어 단어 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로 'delta'라고 읽는다.

이때 함수 $y=f(x)$의 평균변화율은 그래프 위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$, $\mathrm{B}(b,\ f(b))$를 지나는 직선 AB의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

예제 1 평균변화율 구하기

함수 $f(x)=x^2$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) 0에서 2까지 (2) a에서 $a+\Delta x$까지

풀이

(1) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(2)-f(0)}{2-0}=\dfrac{2^2-0^2}{2}=2$

(2) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\dfrac{(a+\Delta x)^2-a^2}{\Delta x}$

$=\dfrac{2a\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=2a+\Delta x$

답 (1) 2 (2) $2a+\Delta x$

문제 1 **함수 $f(x)=3x^2-2$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.**

(1) -1에서 3까지

(2) a에서 $a+\Delta x$까지

경제·금융

문제 2 **항공사들은 수익을 극대화하기 위해 비행 요금을 정기적으로 변경한다. 한 항공사 연구팀이 연구한 결과, 어떤 비행편의 티켓 x장을 판매했을 때의 수익 $R(x)$원이**

$$R(x)=1300(x^2+90x)\ (0\le x\le 100)$$

이었다고 한다. 이 티켓의 판매량이 50장에서 60장까지 변할 때, 수익의 평균변화율을 구하시오.



미분계수는 무엇일까?

미분계수

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

이다.

여기서 $\Delta x \to 0$일 때, 이 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$는 $x=a$에서 **미분가능**하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라고 하며, 기호

$$f'(a)$$

로 나타낸다.

미분계수 $f'(a)$는 'f prime a'라고 읽는다.

한편,

$$f'(a)=\lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

에서 $a+\Delta x=x$라고 하면 $\Delta x=x-a$이고, $\Delta x \to 0$일 때 $x \to a$이므로 미분계수 $f'(a)$는

$$f'(a)=\lim_{x \to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



미적분학은 영국의 수학자 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)과 독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)에 의해 오늘날의 형태로 발전했다.

미분계수

함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

$$f'(a)=\lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{x \to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

또, 함수 $y=f(x)$가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히, 함수 $y=f(x)$가 정의역에 속하는 모든 x에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$는 미분가능한 함수라고 한다.

예제 2 미분계수 구하기

함수 $f(x)=2x^2+x$의 $x=1$에서의 미분계수를 구하시오.

풀이

[방법1] $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$를 이용하여 미분계수 구하기

$$\begin{aligned}f'(1)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\{2(1+\Delta x)^2+(1+\Delta x)\}-(2\times 1^2+1)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{5\Delta x+2(\Delta x)^2}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}(5+2\Delta x)=5\end{aligned}$$

[방법2] $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$를 이용하여 미분계수 구하기

$$\begin{aligned}f'(1)&=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{(2x^2+x)-(2\times 1^2+1)}{x-1}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(2x+3)}{x-1}\\&=\lim_{x\to 1}(2x+3)=5\end{aligned}$$

답 5

문제 3 **다음 함수의 $x=-1$에서의 미분계수를 구하시오.**

(1) $f(x)=2x-3$ (2) $f(x)=-x^2+x+2$

문제해결 추론

생각 넓히기

다음은 미분계수에 대한 두 학생의 대화이다.



진욱: 미분가능한 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 $f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$인데 Δx를 모두 $2\Delta x$로 바꾸어도 성립할까?

정화: $\lim_{\square\to 0}\frac{f(a+\square)-f(a)}{\square}$의 꼴의 극한은 모두 $f'(a)$가 된다는 뜻이니까....



1 $f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$에서 Δx를 모두 $2\Delta x$로 바꾼 식을 구해 보자.

2 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+2\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=8$일 때, **1**을 이용하여 $f'(a)$의 값을 구해 보자.

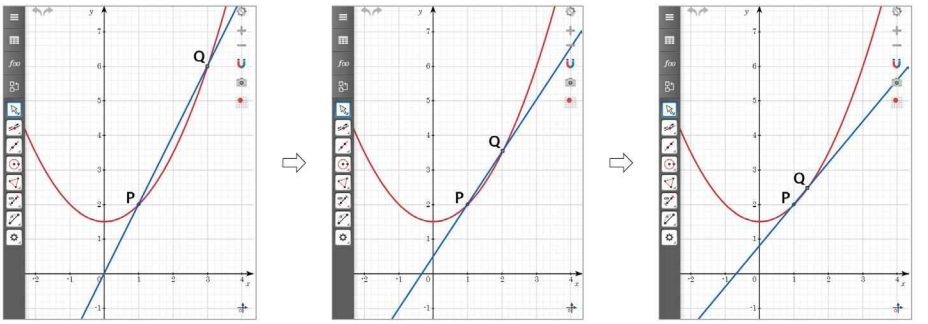
미분계수의 기하적 의미는 무엇일까?

생각 열기

정보처리

https://code.jihak.co.kr/qr/00Kz5Pss58482Irt

다음 그림은 공학 도구를 이용하여 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}$의 그래프 위의 두 점 $\mathrm{P}(1,\ 2)$, $\mathrm{Q}\left(a,\ \frac{1}{2}a^2+\frac{3}{2}\right)$에 대하여 점 Q를 점 P에 가까워지도록 움직이면서 직선 PQ가 어떻게 변하는지 나타낸 것이다. (단, $a>1$)



a의 값이 1에 한없이 가까워질 때, 직선 PQ의 기울기는 어떤 값에 가까워지는지 추측해 보자.

미분계수의 기하적 의미

함수의 그래프에서 미분계수의 기하적 의미를 알아보자.

함수 $y=f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하다고 하자.

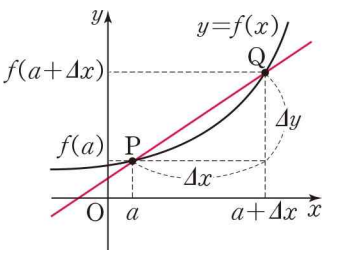
함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때의 평균변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

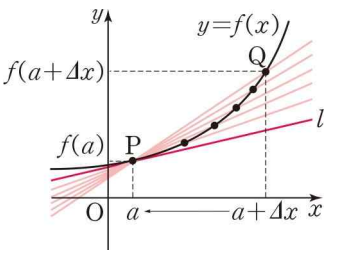
는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점

$$\mathrm{P}(a,\ f(a)),\ \mathrm{Q}(a+\Delta x,\ f(a+\Delta x))$$

를 지나는 직선 PQ의 기울기와 같다.



이때 오른쪽 그림과 같이 고정된 점 P에 대하여 $\Delta x\to 0$이면 점 Q는 곡선 $y=f(x)$를 따라 점 P에 한없이 가까워지고, 직선 PQ는 점 P를 지나면서 기울기가 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$인 직선 l에 한없이 가까워진다.



함수 $y=f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하므로 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$의 값이 존재한다.

이 직선 l을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선이라 하고, 점 P를 이 접선의 접점이라고 한다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수

$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$에서의 접선 l의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기와 같다.

예제 3 접선의 기울기 구하기

곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 $(1,\ 3)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^2+2x$라고 하면 점 $(1,\ 3)$에서의 접선의 기울기는 함수 $f(x)$의 $x=1$에서의 미분계수와 같으므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2+2(1+\Delta x)\}-(1^2+2\times 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{4\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} (4+\Delta x)=4 \end{aligned}$$

답 4

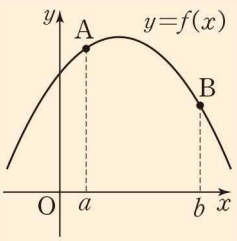
문제 4 **다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.**

(1) $y=3x^2+4x$ $(-1,\ -1)$ (2) $y=-x^3$ $(2,\ -8)$

생각 넓히기

문제해결

오른쪽 그림은 모든 실수에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$, $\mathrm{B}(b,\ f(b))$를 나타낸 것이다.



1 오른쪽 그림 위에 다음 직선을 그려 보자.

(1) 직선 AB

(2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선

(3) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 B에서의 접선

2 1을 이용하여 다음 세 값의 대소를 비교해 보자.

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\ f'(a),\ f'(b)$$

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(\square)}{\square-a}=\frac{f(a+\square)-f(a)}{\Delta x}$$

(2) 함수 $y=f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 □과/와 같고

$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\square)-f(a)}{\square}$$

$$=\lim_{x\to\square}\frac{f(x)-\square}{x-a}$$

02

함수 $f(x)=-x^2+x+1$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) -2에서 2까지

(2) 1에서 $1+\Delta x$까지

03

미분계수의 정의를 이용하여 다음 함수의 $x=2$에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=4x+9$

(2) $f(x)=x^2-2x$

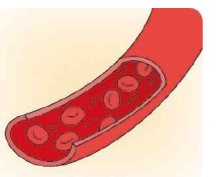
04

곡선 $y=2x^2+ax+b$ 위의 점 $(1,\ 6)$에서의 접선의 기울기가 7일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

05

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=2$이고 x의 값이 0에서 a까지 변할 때의 평균변화율이 $a+3$일 때, $x=1$에서의 순간변화율을 구하시오. (단, a는 양수이다.)

06 생각을 키우는 문제



푸아죄유의 법칙(Poiseuille's Law)은 동맥에서 거의 원통 모양인 부분의 혈관을 통과하는 혈액의 속도 v에 대한 식이다. 혈관을 반지름의 길이가 R cm인 원기둥으로 생각할 때, 혈관의 중심축으로부터의 거리가 r cm인 지점에서 흐르는 혈류의 속도 $v(r)$ cm/s는

$$v(r)=k(R^2-r^2)\ \ (0\le r\le R,\ k\text{는 상수})$$

이라고 한다. $R=0.1$, $k=10000$이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) r의 값이 0.01에서 $0.01+\Delta r$까지 변할 때, $v(r)$의 평균변화율을 구하시오.

(2) $v'(0.01)$의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.	☺ ☺ 😐

미분계수의 기하적 의미 이해하기

학습 목표 공학 도구를 이용하여 미분계수의 기하적 의미를 이해할 수 있다.

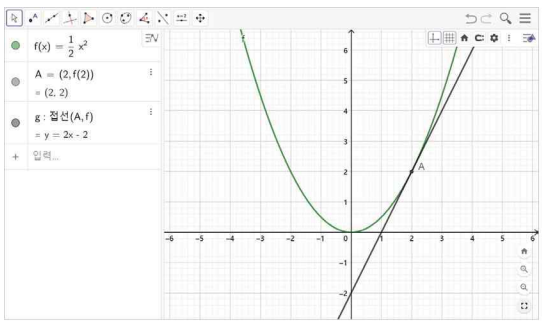
추론 정보처리

https://code.jihak.co.kr/qr/7JTmzpRi7dnLuJOI

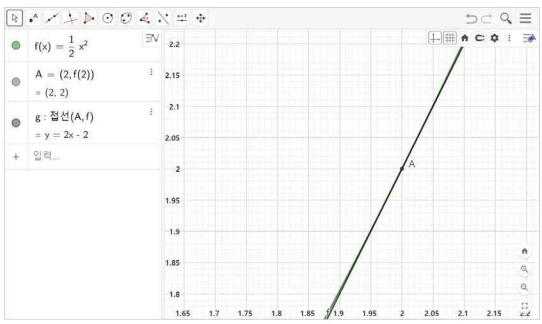
공학 도구를 이용하여 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 2)$에서의 접선을 그려 보고, $x=2$에서의 미분계수가 갖는 기하적 의미를 알아보자.

❶ 'f(x)=1/2x^2'를 입력하면 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$의 그래프가 그려지고, '(2, f(2))'를 입력하면 점 $\mathrm{A}(2,\ 2)$가 나타난다.

❷ '접선(A, f)'를 입력하면 [그림 1]과 같이 곡선 위의 점 A에서의 접선 $y=2x-2$가 그려진다.



[그림 1]



[그림 2]

활동 1 [그림 1]에서 점 A 위에 화살표를 두고 마우스 휠을 위로 돌려 점 A의 주변을 확대하면 [그림 2]와 같이 곡선이 접선과 점점 가까워지고, 두 그래프가 거의 일치하는 것처럼 보인다. 이를 통해 미분가능한 함수의 그래프의 특징을 말해 보자.

활동 2 함수 $y=|x|$는 원점에서 미분가능하지 않다. 공학 도구를 이용하여 함수 $y=|x|$의 그래프를 그려 보고, 위와 같은 방법으로 원점의 주변을 계속 확대하여 이 함수의 그래프가 x축과 일치하는 것처럼 보이는지 알아보자.